1. Warum ist die Verdrillung der Aderpaare so entscheidend?

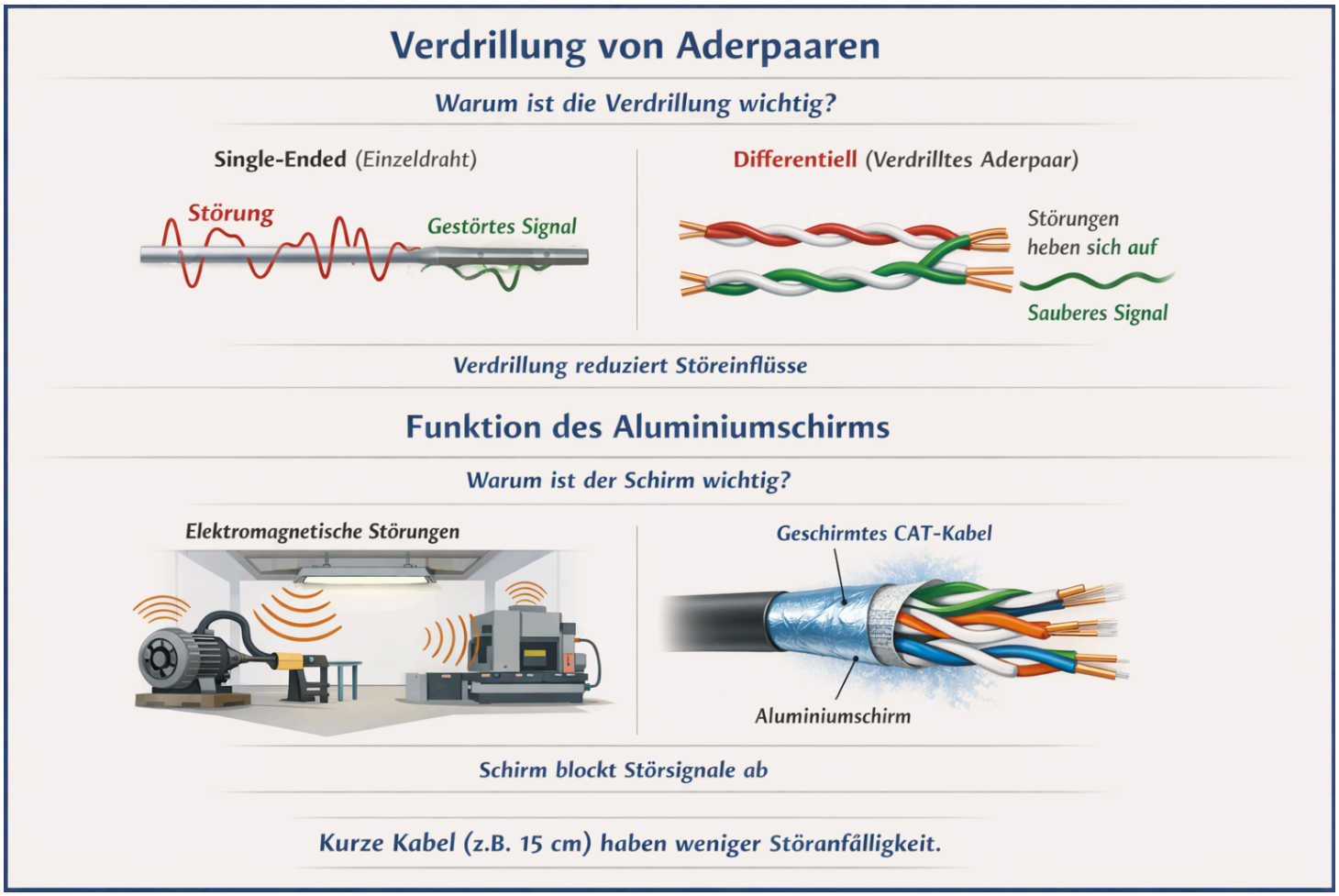
Problem ohne Verdrillung (parallel geführte Einzeladern)
Bei parallel geführten Leitungen wirken die Adern wie Antennen:

Sie fangen elektromagnetische Störungen aus der Umgebung ein (Motoren, Leuchtstoffröhren, Schaltnetzteile).
Jede Ader nimmt unterschiedlich starke Störungen auf.
Das digitale Signal wird verfälscht → Bitfehler, Synchronisationsverlust.

Lösung: Verdrillte Adernpaare (Twisted Pair)
Ethernet arbeitet differenziell:

Ein Signal wird gleichzeitig positiv und negativ auf zwei Adern gesendet.
Durch die regelmäßige Verdrillung:

liegen beide Adern immer wieder abwechselnd näher an einer Störquelle,
die eingekoppelte Störung ist auf beiden Drähten nahezu gleich groß.



Physikalischer Effekt:

Am Empfänger werden die beiden Signale voneinander subtrahiert.

Nutzsignal bleibt übrig
Störung hebt sich auf (Gleichtaktunterdrückung / Common Mode Rejection)

Ohne Verdrillung funktioniert dieses Prinzip nicht → das Ethernet-Signal bricht zusammen, besonders bei 15 m und CAT-6-Frequenzen (bis 250 MHz).

2. Welche Funktion hat der Aluminiumschirm (z. B. S/FTP)?

Aufgabe des Aluminiumschirms
Der Schirm wirkt wie ein Faradayscher Käfig und hat zwei Hauptfunktionen:

Schutz vor externen Störungen (EMI):

Elektromotoren
Förderbänder
Gabelstapler
Schweißgeräte
Schaltnetzteile

Verhinderung eigener Abstrahlung:

Das Kabel selbst sendet weniger Störungen aus
Wichtig bei paralleler Verlegung zu anderen Daten- oder Stromleitungen

Warum ist das im Lager besonders kritisch?
In Lagerhallen gibt es:

hohe Anlaufströme
starke Magnetfelder
lange Kabeltrassen

Ungeschirmtes Kabel + keine Verdrillung = maximale Störanfälligkeit

Das Signal erreicht den Access Point zwar elektrisch, aber logisch unlesbar → der Tester zeigt „Fehler auf Layer 1“.

3. Skizze: Single-Ended vs. differentiell

(Die Grafik oben kannst du direkt für Präsentation oder Prüfungserklärung verwenden.)
Kernaussage der Skizze:

Einzelader: Störung verändert das Signal direkt
Verdrilltes Aderpaar: Störung wirkt auf beide Adern gleich → wird herausgerechnet

4. Warum hätte ein 15-cm-Kabel evtl. trotzdem funktioniert?

Bei nur 15 cm Kabellänge:

ist die Antennenwirkung minimal,
koppeln kaum externe Störungen ein,
die Signalform bleibt trotz schlechter Kabelgeometrie noch ausreichend sauber.

Kurz gesagt:

Je kürzer das Kabel, desto geringer die Störeinflüsse – bei 15 m sind Verdrillung und Schirm aber zwingend notwendig.

Merksatz (IHK-tauglich)

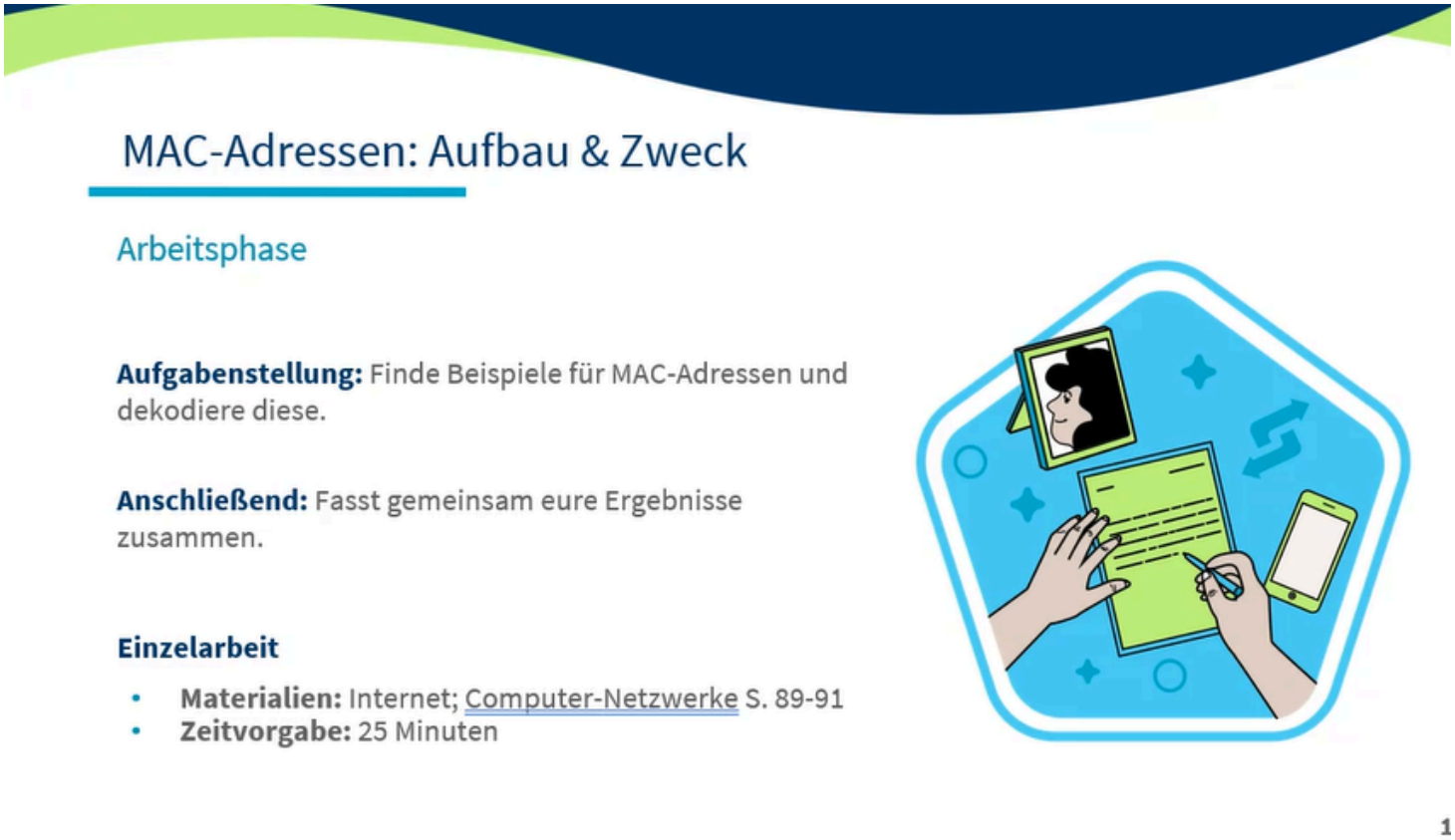
Verdrillung kompensiert elektromagnetische Störungen durch differentielle Signalübertragung, während der Aluminiumschirm externe Störeinflüsse abschirmt – beides ist bei längeren CAT-Kabeln für eine fehlerfreie Übertragung auf OSI-Schicht 1 unerlässlich.

examensgerecht in 6–8 Stichpunkten (IHK-Niveau):

- Ethernet nutzt differentielle Signalübertragung, bei der ein Signal über zwei verdrillte Adern gesendet wird.
- Die Verdrillung der Aderpaare sorgt dafür, dass elektromagnetische Störungen auf beide Adern nahezu gleich einwirken.
- Diese gleichartigen Störungen heben sich am Empfänger durch Differenzbildung (Gleichtaktunterdrückung) auf.
- Parallel geführte Einzeladern wirken dagegen wie Antennen und nehmen Störungen ungleichmäßig auf.
- Der Aluminiumschirm eines CAT-Kabels schützt die Adern vor externen elektromagnetischen Einflüssen (EMI).

- Besonders in Lagerhallen mit Motoren und Maschinen ist Abschirmung wichtig, um Signalverfälschungen zu verhindern.
- Ohne Verdrillung und Schirmung ist bei längeren Kabeln keine zuverlässige Übertragung auf OSI-Schicht 1 möglich.

- -



🚨 5-Sekunden-Notfallantwort:

„Die MAC-Adresse besteht aus Hersteller-OUI und Geräte-ID und identifiziert Geräte eindeutig auf Layer 2.“

Beispiele für MAC-Adressen & Dekodierung

🔹 Grundlagen (kurz)

- MAC-Adresse = 48 Bit / 6 Byte / hexadezimal
- Aufbau: OUI (Hersteller) + Geräte-ID
- OUI = erste 3 Byte (vom IEEE vergeben)
- MAC arbeitet auf OSI-Schicht 2 [miniwebtool.com]

🧩 Beispiel 1: 00:1A:2B:3C:4D:5E

Dekodierung:

- OUI: 00:1A:2B → Cisco Systems (IEEE-registrierter Hersteller) [miniwebtool.com]
- Geräte-ID: 3C:4D:5E → eindeutige Kennung des Geräts
- Adress-Typ:
- `Unicast (I/G-Bit = 0)`
- `Universell administriert (U/L-Bit = 0)`

✅ Bedeutung:

Physische Netzwerkkarte eines Cisco-Geräts (z. B. Switch, Router)

🧩 Beispiel 2: DC:A6:32:BE:1F:21

Dekodierung:

- OUI: DC:A6:32 → Apple, Inc. (z. B. iPhone, MacBook) [unihosted.com]
- Geräte-ID: BE:1F:21

- Adress-Typ: Unicast, universell administriert

✅ Bedeutung:

Apple-Endgerät im LAN oder WLAN

🧩 Beispiel 3: 02:42:AC:11:00:02

Dekodierung:

- OUI: 02:42:AC
- U/L-Bit = 1 → lokal administrierte Adresse (LAA) [miniwebtool.com]
- Typisch für virtuelle Maschinen / Container (Docker)

✅ Bedeutung:

Software-vergebene MAC, nicht vom Hersteller fest vergeben

🧩 Beispiel 4: FF:FF:FF:FF:FF:FF

Dekodierung:

- Broadcast-Adresse
- Erreicht alle Geräte im lokalen Netzwerksegment [miniwebtool.com]

✅ Bedeutung:

z. B. ARP-Anfragen im LAN

🧠 Gemeinsame Zusammenfassung (Ergebnis)

- MAC-Adressen identifizieren Netzwerkgeräte eindeutig auf Layer 2
- Der Hersteller lässt sich über das OUI bestimmen
  Es gibt:
- `Universelle MACs (physische Hardware)`
- `Lokale MACs (virtuell / Software)`
- Broadcast-MAC wird für Netzwerkdienste genutzt
- MAC-Adressen sind nur lokal gültig, nicht routbar

✅ Merksatz (Prüfung):

- Die MAC-Adresse identifiziert Geräte im LAN über den Hersteller-Prefix und eine eindeutige Gerätekennung

#{00}

🎤 Mündliche Prüfungsfragen – MAC-Adressen

1️⃣ Was ist eine MAC-Adresse?

Musterantwort:

- „Eine MAC-Adresse ist eine eindeutige 48-Bit-Hardwareadresse auf OSI-Schicht 2, mit der Geräte im lokalen Netzwerk identifiziert werden.“

2️⃣ Wie ist eine MAC-Adresse aufgebaut?

Musterantwort:

- „Sie besteht aus sechs Hexadezimal-Bytes: den ersten drei für den Hersteller-OUI und den letzten drei für die gerätespezifische ID.“

3️⃣ Was ist ein OUI?

Musterantwort:

- „Der OUI ist der Herstelleranteil einer MAC-Adresse und wird von der IEEE vergeben, um den Gerätehersteller eindeutig zu identifizieren.“

4️⃣ Was bedeutet Unicast, Multicast und Broadcast bei MAC-Adressen?

Musterantwort:

- „Unicast adressiert ein einzelnes Gerät, Multicast eine Gerätegruppe und Broadcast alle Geräte im lokalen Netzwerk.“

5️⃣ Woran erkennt man eine Broadcast-MAC-Adresse?

Musterantwort:

- „Die Broadcast-Adresse lautet FF:FF:FF:FF:FF:FF und erreicht alle Geräte im selben Netzwerksegment.“

6️⃣ Was ist der Unterschied zwischen UAA und LAA?

Musterantwort:

- „UAA wird vom Hersteller vergeben, LAA ist lokal administriert und wird z. B. von Software oder virtuellen Maschinen gesetzt.“

7️⃣ Nennen Sie ein Beispiel für eine lokal administrierte MAC-Adresse.

Musterantwort:

- „MAC-Adressen von virtuellen Maschinen oder Docker-Containern sind oft lokal administriert.“

8️⃣ Können MAC-Adressen geroutet werden?

Musterantwort:

- „Nein, MAC-Adressen gelten nur im lokalen Netzwerk und werden nicht über Router hinweg verwendet.“

9️⃣ Wie hilft die MAC-Adresse bei der Netzwerkkommunikation?

Musterantwort:

- „Sie ermöglicht die eindeutige Zustellung von Frames im LAN, z. B. durch Switches.“

🔟 Wie kann man den Hersteller einer MAC-Adresse ermitteln?

Musterantwort:

- „Über den OUI, indem man die ersten drei Bytes der MAC-Adresse in einer IEEE-OUI-Datenbank nachschlägt.“

🚨 5-Sekunden-Notfallantwort (Bonus)

- „Die MAC-Adresse identifiziert Geräte im LAN über Hersteller-OUI und Geräte-ID auf Layer 2.“